

Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - iOS

來源：https://codelabs.developers.google.com/codelabs/ios_ads?hl=zh-tw

步驟數：9

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 GA4F iOS SDK 導入自訂事件，並透過 Google Ads 推出行動廣告活動。

目錄

1. [簡介](#)
2. [建立新的 iOS Swift 專案](#)
3. [建立及設定 Firebase 專案](#)
4. [Firebase 設定](#)
5. [在 Xcode 中設定 Firebase Analytics](#)
6. [使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件](#)
7. [在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件](#)
8. [使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動](#)
9. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

上次更新時間：2020 年 12 月 14 日

建構項目

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 GA4F iOS SDK 導入自訂事件，並透過 Google Ads 啟動行動廣告活動。

透過本程式碼研究室，您可以體驗客戶面臨的整個應用程式業務流程。如要輕鬆入門 Firebase iOS，請先參閱 [Firebase iOS 程式碼實驗室 \(Swift\)](#)

課程內容

- 如何在 iOS Swift 中初始化 GA4F (Google Analytics for Firebase)
- 如何建立自訂事件和參數。
- 如何將事件從 Firebase 匯入 Google Ads
- 使用自訂事件啟動動作廣告活動。

軟硬體需求

- Xcode
 - Firebase 帳戶
 - Google Ads 帳戶
-

步驟 2 · 約 1 分鐘

2. 建立新的 iOS Swift 專案

建立簡單的範本化 iOS Swift 應用程式。您將修改這個範例應用程式，建立完成的應用程式。

首先，啟動 Xcode。

1. 如果沒有開啟專案，請從歡迎頁面選取「Create a new Xcode project」。
2. 在對話方塊頂端選取「iOS」。
3. 在「應用程式」部分選取「應用程式」，然後按一下「下一步」。
4. 在隨即顯示的對話方塊中，使用下列值為應用程式命名，並為專案選擇其他選項，然後按一下「下一步」：
5. 產品名稱：例如 *ios-app*

Xcode 會使用您輸入的產品名稱，為專案和應用程式命名。

2. 團隊：如果系統未自動填入這項資訊，請將團隊設為「無」。
 3. 機構名稱：貴機構的名稱或您的姓名。
 4. 套件組合 ID：系統會根據產品名稱和機構 ID 自動產生這個值。
 5. 語言：Swift
 6. 選取專案儲存位置，然後按一下「建立」。
 7. Xcode 會在工作區視窗中開啟新專案。
-

步驟 3 · 約 1 分鐘

3. 建立及設定 Firebase 專案

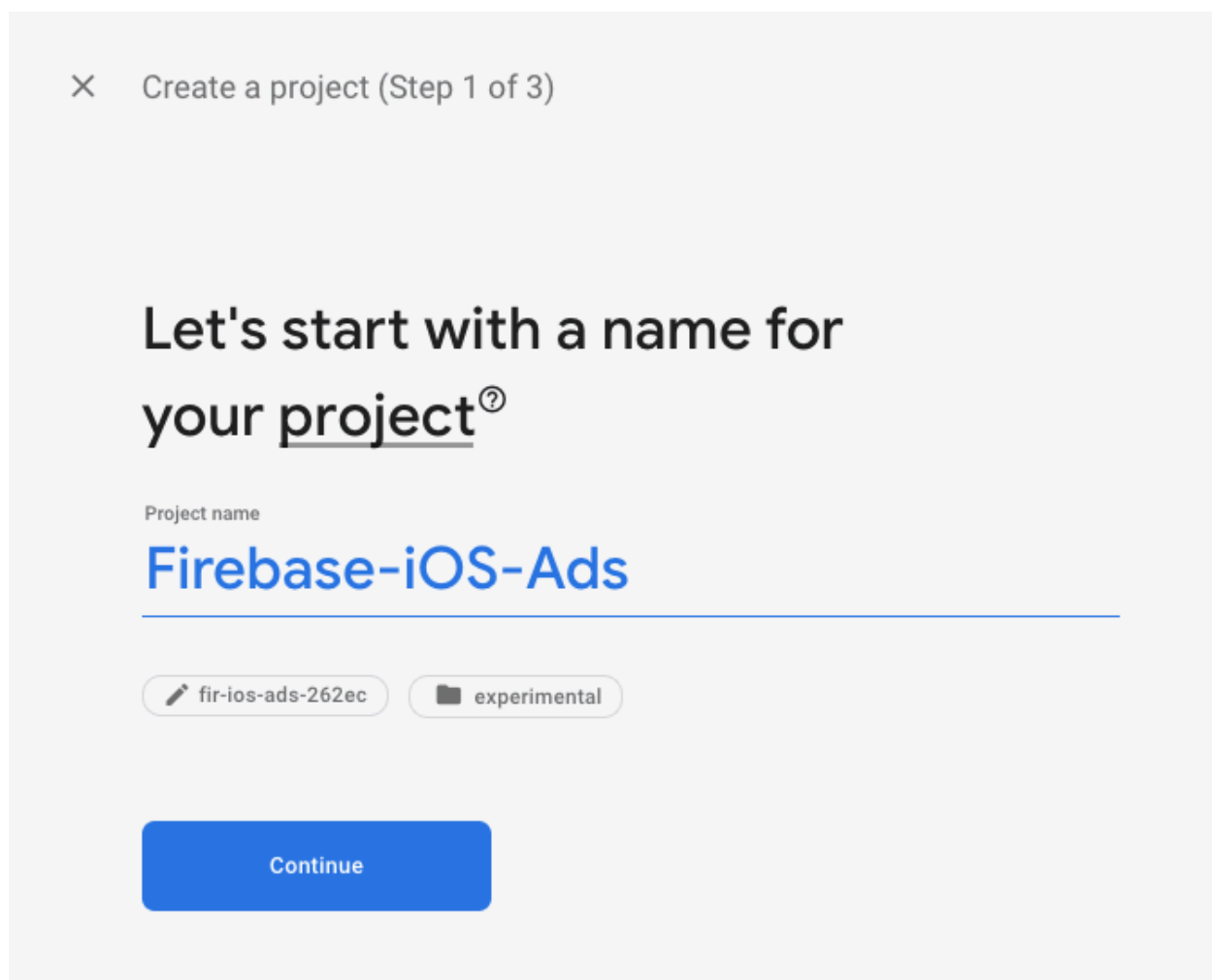
如要開始使用 Firebase，請建立及設定 Firebase 專案。

建立 Firebase 專案

如果您現有的 Firebase 專案未啟用 Google Analytics，可以前往「設定」>「專案設定」的「整合」分頁標籤啟用。繼續進行 Firebase 設定步驟。

1. 登入 [Firebase](#)。

在 Firebase 控制台中，按一下「新增專案」(或「建立專案」)，然後將 Firebase 專案命名為 Firebase-iOS-Ads



×

Create a project (Step 1 of 3)

Let's start with a name for
your project[?]

Project name

Firebase-iOS-Ads

 fir-ios-ads-262ec  experimental

Continue

2. 點選專案建立選項。當系統顯示提示時，請接受 Firebase 條款。您需要 Google Analytics 事件來追蹤動作事件和轉換，因此請為這項專案啟用 Google Analytics。

Google Analytics for your Firebase project

Google Analytics is a free and unlimited analytics solution that enables targeting, reporting, and more in Firebase Crashlytics, Cloud Messaging, In-App Messaging, Remote Config, A/B Testing, Predictions, and Cloud Functions.

Google Analytics enables:

 A/B testing 

 User segmentation & targeting across 
Firebase products

 Predicting user behavior 

 Crash-free users 

 Event-based Cloud Functions triggers 

 Free unlimited reporting 

☒ Enable Google Analytics for this project
Recommended

[Previous](#)

[Continue](#)

如要進一步瞭解 Firebase 專案，請參閱「[瞭解 Firebase 專案](#)」一文。

步驟 4 · 約 1 分鐘

4. Firebase 設定

1. 在 Firebase 控制台中，依序選取「專案總覽」> 左側導覽列中的「專案設定」，然後按一下「一般」>「您的應用程式」下方的「iOS」按鈕

您會看到下圖所示的對話方塊。

× Add Firebase to your iOS app

1 Register app

iOS bundle ID ⓘ

com.company.appname

App nickname (optional) ⓘ

My iOS App

App Store ID (optional) ⓘ

123456789

Register app

2 Download config file

3 Add Firebase SDK

4 Add initialization code

5 Next steps

2. 您必須提供的重要值是 iOS 軟體包 ID，可透過下列步驟取得。
3. 在 iOS 應用程式的 Xcode 專案中，選取專案導覽器中的頂層應用程式，然後選取「General」分頁。
4. 「軟體包 ID」欄位的值是 iOS 軟體包 ID (類似 `com.yourcompany.yourproject`)。請複製這個值。
5. 在 Firebase 對話方塊中，將複製的軟體包 ID 貼到 `iOS bundle ID` 欄位。
6. 按一下「Register App」(註冊應用程式)。
7. 繼續在 Firebase 中操作，按照指示下載設定檔 `GoogleService-Info.plist`

× Add Firebase to your iOS app

✓ Register app
iOS bundle ID: com.dingdong.ios-app

2 Download config file

Instructions for Xcode below | [Unity](#) [C++](#)

↓ Download GoogleService-Info.plist

Move the GoogleService-Info.plist file you just downloaded into the root of your Xcode project and add it to all targets.



Previous

Next

3 Add Firebase SDK

4 Add initialization code

8. 前往 Xcode 專案，然後將剛下載的 `GoogleService-Info.plist` 檔案移至 Xcode 專案的根目錄。
9. 略過其餘步驟，返回 Firebase 控制台主頁面。

5. 在 Xcode 中設定 Firebase Analytics

在這個步驟中，您將開始在 Xcode 專案中新增 Firebase SDK。

注意：Google 服務使用 [CocoaPods](#) 安裝和管理依附元件。如果您從未使用過 CocoaPods，請先在終端機中執行下列指令來安裝：

```
$ sudo gem install cocoapods
```

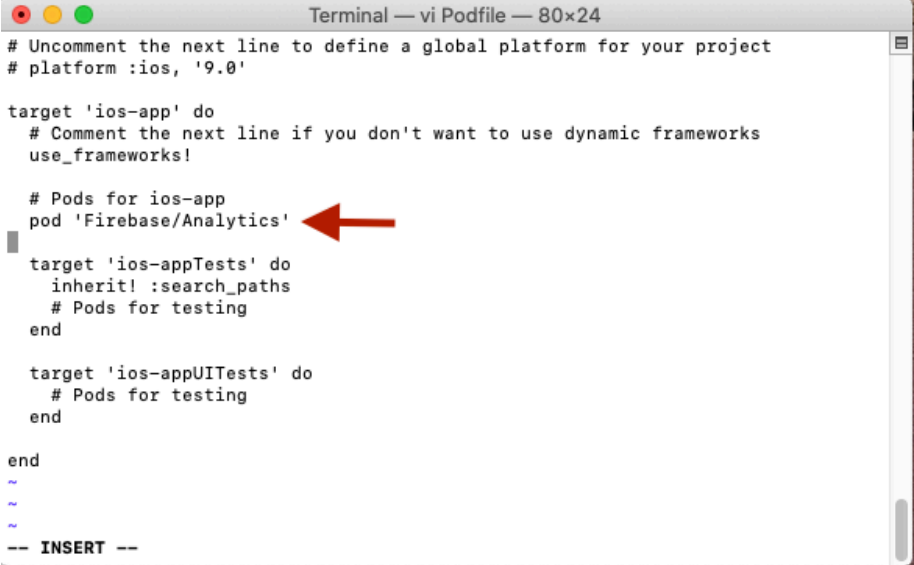
1. 開啟終端機視窗，然後前往應用程式的 Xcode 專案位置。
2. 如果您沒有 Podfile，請建立這個檔案：

```
$ pod init
```

3. 開啟 Podfile 並新增下列指令：

```
$ vi Podfile
```

```
$ pod 'Firebase/Analytics'
```



```
Terminal — vi Podfile — 80x24
# Uncomment the next line to define a global platform for your project
# platform :ios, '9.0'

target 'ios-app' do
  # Comment the next line if you don't want to use dynamic frameworks
  use_frameworks!

  # Pods for ios-app
  pod 'Firebase/Analytics'
  target 'ios-appTests' do
    inherit! :search_paths
    # Pods for testing
  end

  target 'ios-appUITests' do
    # Pods for testing
  end

end
~
~
-- INSERT --
```

4. 儲存檔案並執行下列指令：

```
$ pod install
```

5. 新增初始化程式碼：

如要在應用程式啟動時連結 Firebase，請將下方的初始化程式碼加到主要 AppDelegate 類別。

```
import UIKit
import Firebase

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

    var window: UIWindow?


    func application(_ application: UIApplication,
        didFinishLaunchingWithOptions launchOptions:
            [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
        FirebaseApp.configure()
        return true
    }
}
```

6. 大功告成！前往控制台。

現在，您已準備好觸發一些自訂事件記錄！

步驟 6 · 約 1 分鐘

6. 使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件

在本步驟中，您將瞭解如何在 iOS 應用程式中，使用 Firebase Analytics 記錄自訂事件。

Firebase Analytics 會自動記錄部分事件，因此您無需加上任何程式碼來接收這些事件。如果應用程式需要收集其他資料，您可以在應用程式中記錄最多 500 種不同的 Analytics 自訂事件類型。

記錄事件

設定 FirebaseApp 執行個體後，即可開始使用 `logEvent()` 方法記錄事件。

```
Analytics.logEvent("text_search", parameters: [
    "name": name as NSObject,
    "full_text": text as NSObject
])
```

設定預設事件參數

您可以使用 `setDefaultEventParameters` 記錄事件的參數。預設參數會與日後記錄的所有事件建立關聯。

```
Analytics.setDefaultEventParameters([
    "level_name": "Caverns01",
    "level_difficulty": 4
])
```

在 Xcode 偵錯主控台中查看事件

您可以啟用詳細記錄功能，監控 SDK 記錄事件的過程，確認事件是否正確記錄。包括自動和手動記錄的事件。

您可以按照下列步驟啟用詳細記錄功能：

1. 在 Xcode 中，依序選取「Product」>「Scheme」>「Edit scheme...」
2. 在左選單中選取「Run」。
3. 選取「Arguments」分頁標籤。
4. 在「Arguments Passed On Launch」部分中，加入 `-FIRAnalyticsDebugEnabled`。

下次執行應用程式時，Xcode 偵錯控制台會顯示事件，方便您立即確認事件是否已傳送。

在資訊主頁中查看活動

您會在數小時後在 Firebase 控制台中看到記錄的事件。位置在「Analytics」→「事件」。您也可以點選事件，查看參數值。

Events

Go to docs

Project Overview

Build

- Authentication
- Cloud Firestore
- Realtime Database
- Storage
- Hosting
- Functions
- Machine Learning

Release & Monitor

Crashlytics, Performance, Test Lab, ...

Analytics

- Dashboard
- Events
- Conversions

Add Filter

Last 28 days Nov 18 - Dec 15, 2020
Compare: Oct 21 - Nov 17, 2020

Manage Custom Definitions

Recommended events

- level_up Recommended Event (Games)
- earn_virtual_currency Recommended Event (Games)
- spend_virtual_currency Recommended Event (Games)

Existing events

Event name	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion
translation	810	↓ 28.3%	226	↓ 17.8%	☐
text_search	2,988	↑ 63.3%	273	↑ 4.5%	☒
session_start_3_test	560	-	305	-	☐

將「標示為轉換」切換鈕滑到右側，即可將「text_search」標示為轉換。

Existing events							
Event name	Count	% change	Users	% change	Mark as conversion		
translation	810	↓ 28.3%	226	↓ 17.8%	☐		
text_search	2,988	↑ 63.3%	273	↑ 4.5%	☒		

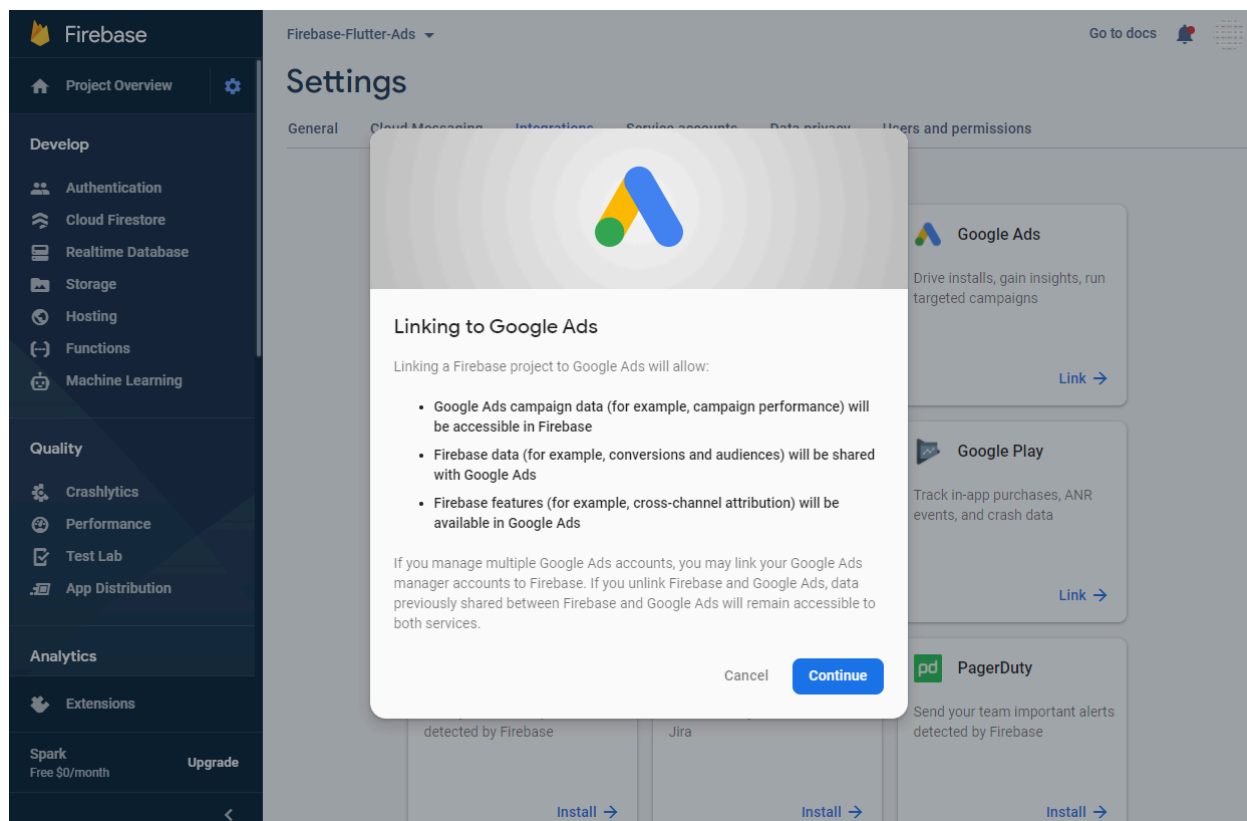
您可以透過 Firebase Analytics 的「轉換」分頁，再次確認事件是否已成功標示為轉換。將事件標示為轉換後，Google Ads 也能將該事件匯入為轉換。

步驟 7 · 約 1 分鐘

7. 在 Google Ads 中匯入 Analytics 事件

Firebase-iOS 設定完成後，您就可以放送應用程式廣告活動，並記錄動作事件。首先，請將 Firebase 連結至 Google Ads。將 Firebase 連結至 Google Ads 後，應用程式廣告活動就能進一步瞭解目標對象，並提升應用程式廣告活動的學習成效，通常有助於提高成效和轉換次數。

1. 按一下「專案總覽」旁的按鈕，前往 Firebase 設定。
2. 在「整合」分頁中，您會看到 Google Ads 和「連結」按鈕。按一下「連結並繼續」。



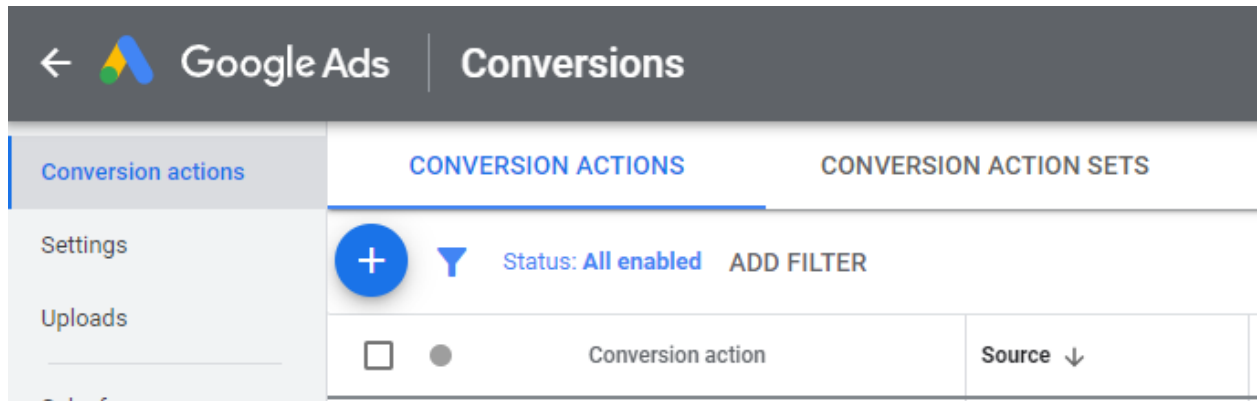
3. 選擇 Google Ads 帳戶。

注意：如果目標事件未標示為轉換，Google Ads 就無法匯入。確認事件已正確標示為轉換。

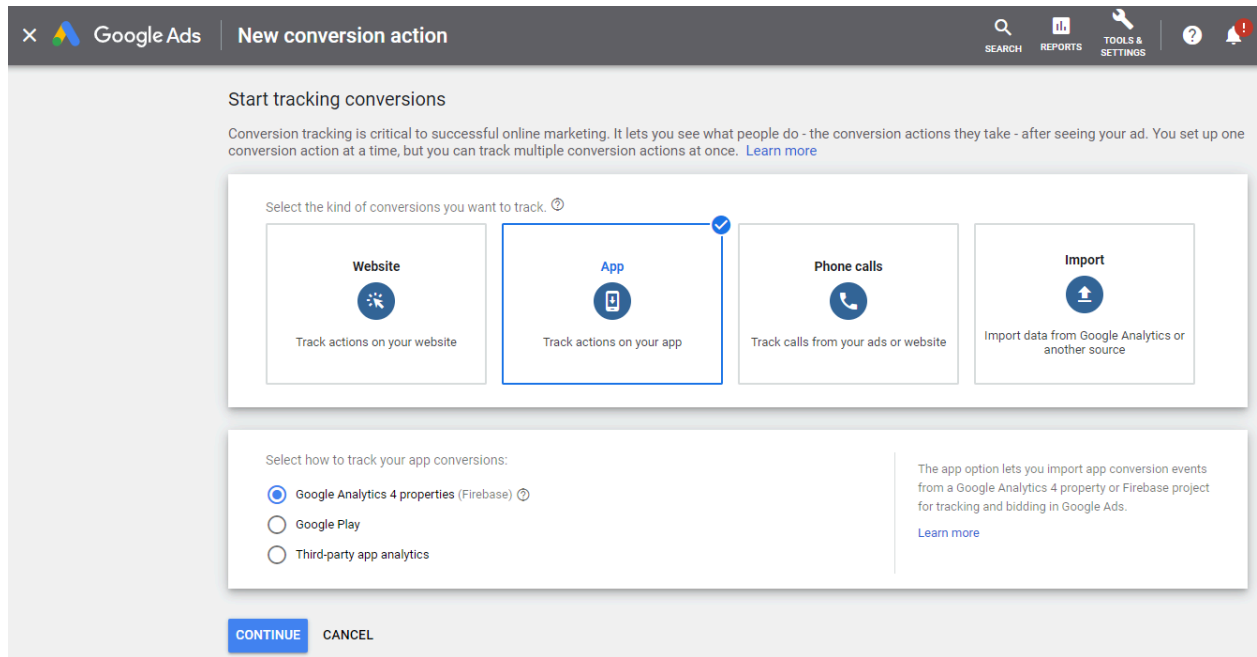
Firebase 部分已完成。

現在請前往 Google Ads 並登入。

1. 前往 [Google Ads](#) 並登入，然後依序點選「工具與設定」→「評估」→「轉換」，將自訂事件匯入為轉換。
2. 按一下「+」按鈕，新增轉換動作。



3. 選擇 Google Analytics 4 資源 (Firebase)，然後按一下「繼續」。



4. 您可以查看所有標示為轉換的 Analytics 事件。找出我們先前導入的 `clicked_counter` 事件。

New conversion action

SEARCH

REPORTS

TOOLS & SETTINGS

?

vents

2 What's next

1 selected

	Analytics event	Project ID	App ↓	Platform	Published	Date created	Conversion action
☐	in_app_purchase	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) in-app purchase
☐	purchase	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) purchase
☐	add_to_cart	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) add_to_cart
☐	add_to_wishlist	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) add_to_wishlist
☐	begin_checkout	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) begin_checkout
☐	session_start	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) session_start
☐	view_item	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_item
☐	view_item_list	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_item_list
☐	view_search_results	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) view_search_results
☐	clicked_counter	fir-flutter-ads	com.aaaa.awefawfe	Android	No	Jan 19, 1970	com.aaaa.awefawfe (Android) clicked_counter
☒	clicked_counter	fir-flutter-ads	com.dingdong.flutter_app	Android	No	Jan 19, 1970	com.dingdong.flutter_app (Android) clicked_counter

Show rows: 100

1 - 66 of 66

<<>>

IMPORT AND CONTINUE

CANCEL

5. 檢查並點選「匯入並繼續」按鈕。

New conversion action

SEARCH

REPORTS

TOOLS & SETTINGS

?

ents ————— 2 What's next

You've imported 1 **app conversion action** from Google Analytics (GA4)

Next steps:

- This event was included in the "Conversions" column. To exclude an event, find it in the "Conversion actions" table and update its settings. Click "Done" to go to your "Conversion actions" table and click the name of the event you'd like to edit. You can also edit other settings, such as the value of each conversion.
- Your account is set to count all conversions that involved a Google Ads click. To count a conversion only if the last click was a Google Ads click, update "Firebase attribution" in [Settings](#).

i

There are **web** conversions available for import from this Google Analytics 4 property

[Learn more](#)

Import

DONE

將 `text_search` 設為轉換動作後，請立即放送廣告活動，指定可能會觸發 `text_search` 事件的使用者。

8. 使用匯入的事件放送應用程式動作廣告活動

重要事項：如要推出應用程式廣告活動，您必須在 Google Play 中提供正式版應用程式。如果尚未準備好發布應用程式，請暫時略過這個步驟。

6. 前往目前帳戶的廣告活動分頁，然後按一下「+」按鈕，開始建立新的廣告活動。按一下新廣告活動，然後繼續。

7. 這次我們將推出應用程式宣傳廣告活動，並選取「應用程式安裝」選項。

The screenshot shows the 'New campaign' setup interface in Google Ads. The top navigation bar includes 'SEARCH', 'REPORTS', 'TOOLS & SETTINGS', and a notification bell. The main content area is divided into three sections:

- Select the goal that would make this campaign successful to you**: This section contains eight goal options. 'App promotion' is highlighted with a blue border and a checkmark in the top right corner. The other goals are Sales, Leads, Website traffic, Product and brand consideration, Brand awareness and reach, Local store visits and promotions, and Create a campaign without a goal's guidance.
- Select a campaign type**: This section shows the 'App' campaign type selected, with a checkmark in the top right corner. The description below it reads 'Drive app promotion across Google's networks'.
- Select a campaign subtype**: This section shows 'App installs' selected with a radio button. The description below it reads 'Get new people to install your app'.

8. 提供應用程式名稱、套件名稱或發布商，即可找到應用程式。

9. 在「出價」部分，從下拉式選單中選取「應用程式內動作」，讓 Google Ads 著重於動作。

10. 您可以在提供的清單中找到自訂事件。設定目標單次動作出價，並填寫其他選項。

What do you want to focus on? ⓘ

In-app actions ▾

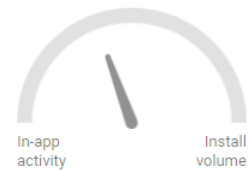
Which actions are most important to you? ⓘ

Search	1 selected	CLEAR ALL
22 eligible in-app actions ☒ download ☐ SecretFace (Android) A10_main_screen ☐ SecretFace (Android) A20_summary ☐ SecretFace (Android) A30_part_eye_size	download	

Target cost per action

¥

Focus new installs on



This focus will optimize for installs by users who are most likely to perform an in-app action of your choice.

[Learn more](#)

The target cost per action is the average amount you'd like to spend each time someone completes any of the selected actions in your app.

[Learn more](#)

11. 設定廣告活動。這超出程式碼實驗室的範圍，因此請參閱這些文件，或透過其他管道聯絡我們，瞭解如何最佳化設定。

步驟 9 · 約 0 分鐘

9. 恭喜

恭喜，您已成功整合 Firebase 和 Google Ads！有助於提升廣告活動成效。

您已安裝指令碼、建立並暫存新的程式碼研究室變更清單、更新並暫存待處理的程式碼研究室變更清單、審查並核准程式碼研究室變更清單，以及提交並發布程式碼研究室變更清單。

您已學習以下內容

- 如何為 iOS 設定 Firebase
 - 如何使用 iOS 和 Firebase Analytics 記錄自訂事件
 - 如何匯入事件並用於行動廣告活動。
-